



Sahibi : Tüzün Elektrik Malzemeleri Tic. San. Ltd. Şti.
İli : Çanakkale
İlçesi : Merkez
Mahallesi : Barbaros
Mevkii : -
Pafta No : 20
Ada No : 1432
Parsel No : 3

ZEMİN VE TEMEL ETÜD RAPORU



TÜZÜN ELEKTRİK MALZEMELERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ.' A AİT KONUT SAHASI

PARSEL BAZINDA ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ VERİ RAPORU

Rapor No: 202411/01

Tarih: Ağustos 2026

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ.....	1
1.1. ETÜDÜN AMACI VE KAPSAMI.....	1
1.2 İNCELEME ALANININ TANITILMASI	1
1.2.1. Jeomorfolojik ve Çevresel Bilgiler.....	1
1.2.2. İmar Planı Durumu.....	3
1.2.3. İmar Adası İle İlgili Bilgiler	3
1.2.4. İklim Bilgileri	4
1.2.5. Doğal Afet Tehlikeleri	5
1.2.6. Yapı Hakkında Bilgiler	5
2. JEOLOJİ.....	6
2.1 BÖLGESEL JEOLOJİ	6
2.1.1. Yapısal Jeoloji ve Aktif tektonik.....	9
3. ARAZİ ÇALIŞMALARI	10
3.1. JEOFİZİK ÇALIŞMALAR	10
3.1.1. Sismik Kırılma.....	11
3.1.2. Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analizi (MASW).....	11
3.1.3. Microtremor (Titreşimcik) Çalışması.....	13
3.1.4. Bölgenin Deprem ve Dinamik Elastik Parametreleri	13
3.2. ARAŞTIRMA ÇUKURLARI	14
3.3. SONDAJLAR.....	14
3.4. ARAZİ DENEYLERİ	16
3.4.1. SPT Deney Sonuçları.....	16
3.4.2. Presiyometre Deney Sonuçları	17
4. HİDROJEOLOJİ	18
5. LABORATUVAR DENEYLERİ VE ANALİZLER	19
5.1. ZEMİN INDEX – FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ	19
5.2. ZEMİNLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ	21
6. İNCELEME ALANI MÜHENDİSLİK JEOLJİSİ	22
7. JEOLJİK KESİT	23
8. SONUÇ VE ÖNERİLER	24
9. KAYNAKLAR.....	25

EKLER

Ek-1:	Araştırma Noktaları Vaziyet Planı
Ek-2:	Sondaj Logları, Karot Sandığı Fotoğrafları
Ek-3:	Jeolojik Kesitler
Ek-4:	Laboratuvar Deney Sonuçları
Ek-5:	Jeofizik Ölçüm Kayıtları ve Düzeltilmemiş Saha Verileri
Ek-6:	Fotoğraflar
Ek-7:	Tapu, İmar Planı, İmar Çapı Sureti
Ek-8:	1/1000 ya da 1/5000 Ölçekli Münhanili Mühendislik Jeolojisi Haritası
Ek-9:	Türkiye Deprem Tehlike Haritaları Bilgileri
Ek-10:	Tutanaklar
Ek-11:	Video çekimi (CD/ sondajlar, jeofizik çalışmalar, araştırma çukuru kazımı ve çıkan malzemenin görüntüleri)

TABLolar

TABLO 1. ÇANAKKALE METEOROLOJİ İSTASYONU İKLİM VERİLERİ	4
TABLO 2. YAPI HAKKINDA BİLGİLER	5
TABLO 3: BÖLGEDEKİ AKFİF FAYLARIN PROJE ALANINA UZAKLIKLARI	9
TABLO 4. JEOFİZİK ÇALIŞMALARIN KOORDİNATLARI.....	10
TABLO 5 SİSMİK ÖLÇÜM PARAMETRELERİ	11
TABLO 6 İNCELEME ALANININ VP HIZLARI	11
TABLO 7 MASW ÖLÇÜM PARAMETRELERİ.....	11
TABLO 8. İNCELEME ALANINDA ÖLÇÜLMÜŞ VS HIZLARI	12
TABLO 9. MİKROTREMÖR ÖLÇÜMLERİNDEN ELDE EDİLEN PARAMETRELER	13
TABLO 10: SİSMİK ÇALIŞMA TABLOSU.....	13
TABLO 11 SONDAJ BİLGİLERİ	15
TABLO 12: SPT SONUÇLARI	16
TABLO 13: PRESİYOMETRE DENEY SONUÇLARI.....	17
TABLO 13: YERALTI SUYU ÖLÇÜM SONUÇLARI	18
TABLO 14: DOĞADAKİ SULARIN ZARARLI ETKİNLİK DERECELERİ İÇİN SINIR DEĞERLER. (TS3440)	18
TABLO 15: ZEMİNLERİN İNDEKS-FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN MİN-MAKS-ORTALAMA DEĞERLERİ	20
TABLO 16: DAYANIM PARAMETRELERİ	21

ŞEKİLLER

ŞEKİL 1 İNCELEME ALANI YER BULDURU HARİTASI	2
ŞEKİL 2 İNCELEME ALANI İMAR ADASI YERLEŞİM PLANI.....	3
ŞEKİL 3 TÜRKİYE DON İNDEKSİ VE DON PENETRASYON DERİNLİĞİ HARİTASI	4
ŞEKİL 4: ÇANAKKALE BÖLGESİ DEPREM TEHLİKE HARİTASI.....	5
ŞEKİL 5 GENEL JEOLojİ HARİTASI (MTA).....	6
ŞEKİL 6 ÇALIŞMA ALANI VE YAKIN ÇEVRESİNİN STRATİGRAFİK KESİTİ.....	8
ŞEKİL 7 DİRİ FAY HARİTASI VE 100KM YARIÇAP İÇİNDEKİ M=4 ÜZERİ DEPREMLER	9
ŞEKİL 8 JEOFİZİK ÇALIŞMALARIN LOKASYONLARI	10
ŞEKİL 9 MASW ÖLÇÜM GRAFİKLERİ	12
ŞEKİL 10: SONDAJ LOKASYONLARI	16
ŞEKİL 11 MÜHENDİSLİK JEOLojİSİ HARİTASI	22



1. GİRİŞ

1.1. ETÜDÜN AMACI VE KAPSAMI

Bu çalışma; Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Barbaros Mahallesi 1432 ada, 3 numaralı parselde yapılacak Tüzün Elektrik Malzemeleri Tic. San. Ltd. Şti.' a ait binanın statik tasarımı için gerekli zemin parametrelerinin bulunması amacı ile yapılmıştır.

Zemin ve temel etütleri çalışmanın içeriği bakımından kategorik olarak üç sınıfa ayrılmaktadır. Kategori 1, Kategori 2 ve Kategori 3 olarak tanımlanmıştır. Bu çalışma Kategori 3 olarak hazırlanmış ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine, Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğe, Kazı Destek Yapıları Yönetmeliği, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı İçin Esaslara ve Türkiye Deprem Tehlike Haritasına uyulmuştur.

Hazırlanan bu rapor kapsamında, çalışma alanında sondaj çalışmaları, jeofizik çalışmalar, arazi deneyleri ve sondaj çalışmalarından alınan numuneler üzerinde laboratuvar deneyleri yapılmıştır. Tüm çalışma ve ölçümler neticesinde hazırlanan parsel bazında zemin ve etüdü veri raporu oluşturulmuştur. Yukarıda konumu belirtilen arazi zemin etüdü kapsamında incelemeler yapılmıştır. Arazi ve büro çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Varılan sonuçlar bir rapor halinde sunulmaktadır.

1.2. İNCELEME ALANININ TANITILMASI

1.2.1. Jeomorfolojik ve Çevresel Bilgiler

İnceleme alanı; Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Barbaros Mahallesinde Enlem: 40.131766°, Boylam: 26.413494° (WGS84) koordinatlarında yer almaktadır. İnceleme alanında yol kota göre yüksekliği ortalama 3,50m civarındadır. Çalışma alanında eğim KD yönünde %0-1 arasında olup düz arazi olarak sınıflanmaktadır. En yüksek kot 3,67m ve en düşük kot 3,38m'dir. Parsel yola cepheli ara parsel olup sol, sağ ve arka cephesinde bodrumsuz üç ve dört katlı yapılar bulunmaktadır. Parsel içerisinden herhangi bir altyapı veya drenaj ağı geçmemektedir. İnceleme alanı ve yakın çevresinin bitki örtüsü makidir. İnceleme alanı yerbulduru haritası Şekil 1' de verilmiştir.

Şekil 1 İnceleme Alanı Yer Bulduru Haritası



1.2.2. İmar Planı Durumu

İnceleme alanı, “15.10.2017 tarih 160 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Çanakkale Şehiriçi ve Mücavir Alanlar Plan Notları” hükümlerine göre yapılaşmaya açılmıştır. İmar durumu Ek-8 de verilmiştir. İmar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporunda ÖA 1.1 olarak değerlendirilmiştir.

1.2.3. İmar Adası İle İlgili Bilgiler

Çalışma alanı “Konut Alanı” içinde bulunmaktadır. Parsel yola cepheli ara parsel olup sol, sağ ve arka cephesinde bodrumsuz tek, üç ve dört katlı yapılar bulunmaktadır. İmar adasının ulaşım ve altyapı sorunu yoktur. İmar adasında bulunan yollardan doğalgaz, elektrik, kanalizasyon, temiz su hatları geçmektedir. Yollar asfalt yol olup yaya ve taşıt trafiğine açıktır. İmar adası özelinde, genel eğim %0-1 arasında KD yönündedir, yakın çevrede akar ve kuru dere bulunmadığından yüzey akışı, sel, taşkın riski bulunmamaktadır.

Şekil 2 İnceleme alanı imar adası yerleşim planı



<https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/>

1.2.4. İklim Bilgileri

Bölge Akdeniz iklimine sahip olup Çanakkale iline ait iklim verileri **Tablo 1**'de verilmiştir.

Tablo 1. Çanakkale Meteoroloji İstasyonu iklim verileri

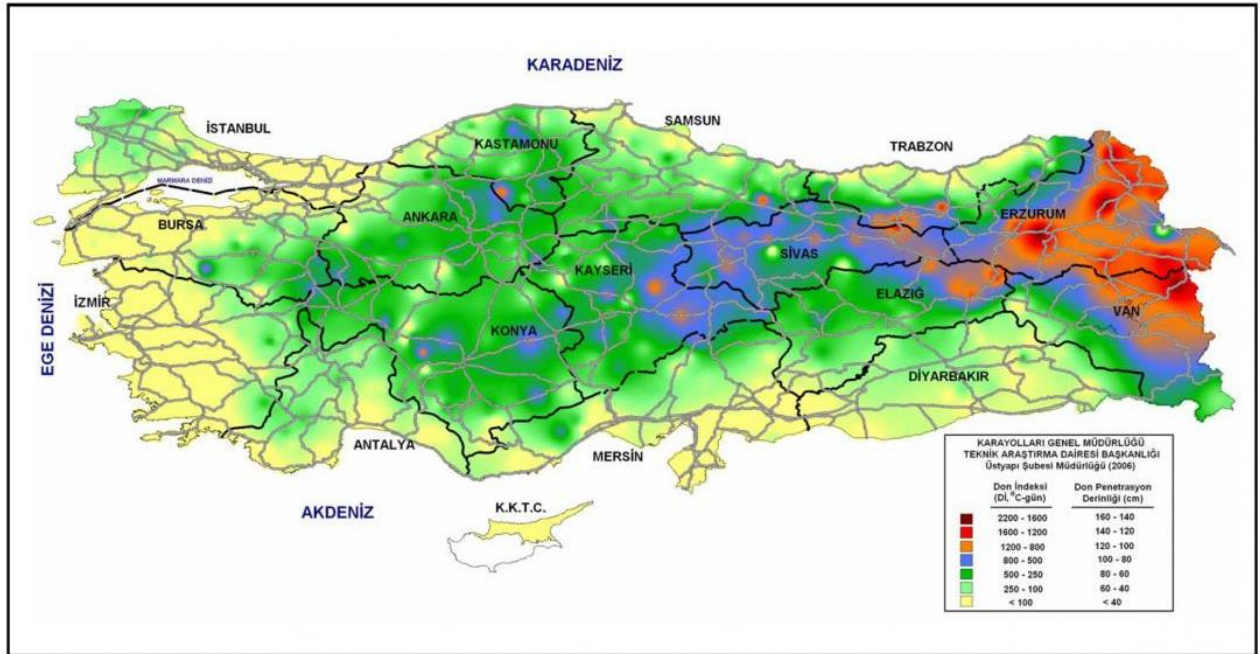
CANAKKALE	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Ölçüm Periyodu (1928 - 2017)												
Ortalama Sıcaklık (°C)	6.1	6.6	8.3	12.5	17.5	22.3	25.0	24.9	20.9	16.0	11.9	8.3
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C)	9.5	10.1	12.4	17.1	22.6	27.6	30.6	30.5	26.3	20.7	15.8	11.6
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C)	3.0	3.3	4.6	8.2	12.6	16.5	19.2	19.4	15.9	12.0	8.4	5.2
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat)	3.5	4.4	5.4	7.4	9.5	11.0	11.8	11.2	8.9	6.4	4.4	3.1
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı	12.3	10.6	9.9	8.0	5.7	3.9	1.7	1.3	3.3	6.5	9.0	12.6
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması(kg/m ²)	91.7	71.4	66.2	45.1	30.1	23.8	11.0	6.4	22.8	53.8	87.2	106.8
Ölçüm Periyodu (1928 - 2017)												
En Yüksek Sıcaklık (°C)	20.0	21.3	27.3	30.8	39.0	36.8	39.0	41.7	35.8	31.7	26.2	22.6
En Düşük Sıcaklık (°C)	-11.0	-11.5	-8.5	-1.6	2.3	6.6	11.2	9.4	5.9	0.4	-7.0	-10.5

Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı		Günlük En Hızlı Rüzgar		En Yüksek Kar	
05.11.1956	137.8 mm	15.02.1991	139.3 km/sa	26.01.2006	63.0 cm

<http://www.dmi.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=CANAKKALE>

Çanakkale ili için don derinliği, 2006 yılında Karayolları Genel Müdürlüğünce yenilenen Türkiye Don İndeksi ve Don Penetrasyon derinliği haritasına göre 40cm olup, havanın fen noktasında çalışılmaya uygun olmayan devresi 1 Ocak – 20 Ocak tarihleri arasındır.

Şekil 3 Türkiye Don İndeksi ve Don Penetrasyon Derinliği Haritası

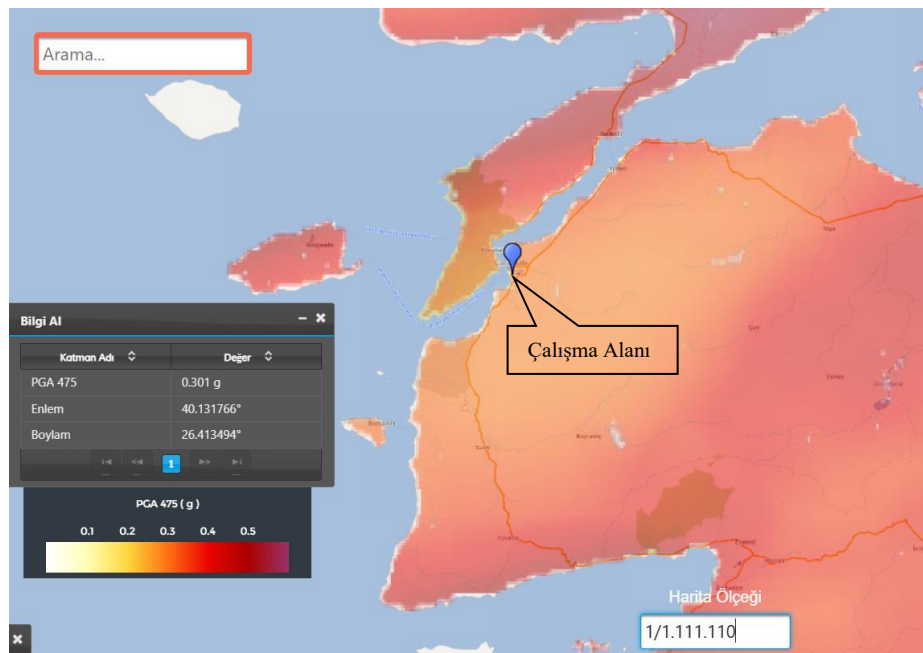


(Karayolları Genel Müdürlüğü 2006)

1.2.5. Doğal Afet Tehlikeleri

Çalışma alanı ve yakın çevresinde kütle hareketleri (heyelan, kaya düşmesi, çökme, krip, toprak akması) gözlenmemiştir, Çalışma alanı ve yakın çevresi Kuvaterner yaşlı Alüvyon birimlerden oluşmuş olup, topografik eğim %0-2 dir. Bu bilgiler göz önüne alındığında inceleme alanında kütle hareketleri potansiyeli ve zemin yapısından kaynaklanan şişme, çökme potansiyeli, sel, taşkın, çığ potansiyeli yoktur. Ayrıca taşkın sahasında bulunmamaktadır ve aşırı yağışlarda su baskını, zemin doygunluğu nedeniyle kayma, heyelan, şev akma hareketi gibi sakıncalar yoktur. Çalışma alanında Türkiye Heyelan Envanter Haritasına göre eski-aktif heyelan, krip, akma, kayma vb. sığ heyelan alanları mevcut değildir. Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca yayınlanan Türkiye Deprem Tehlike haritasına göre çalışma alanı için, 475 yıllık oluşum periyodu içinde “En Büyük Yer İvmesi” $PGA_{475}=0.301g$ olarak belirlenmiştir (Şekil 4).

Şekil 4: Çanakkale bölgesi deprem tehlike haritası



(Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, <https://tdth.afad.gov.tr>)

1.2.6. Yapı Hakkında Bilgiler

Çalışma alanında imal edilmesi planlanan bina hakkındaki bilgiler Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Yapı Hakkında Bilgiler

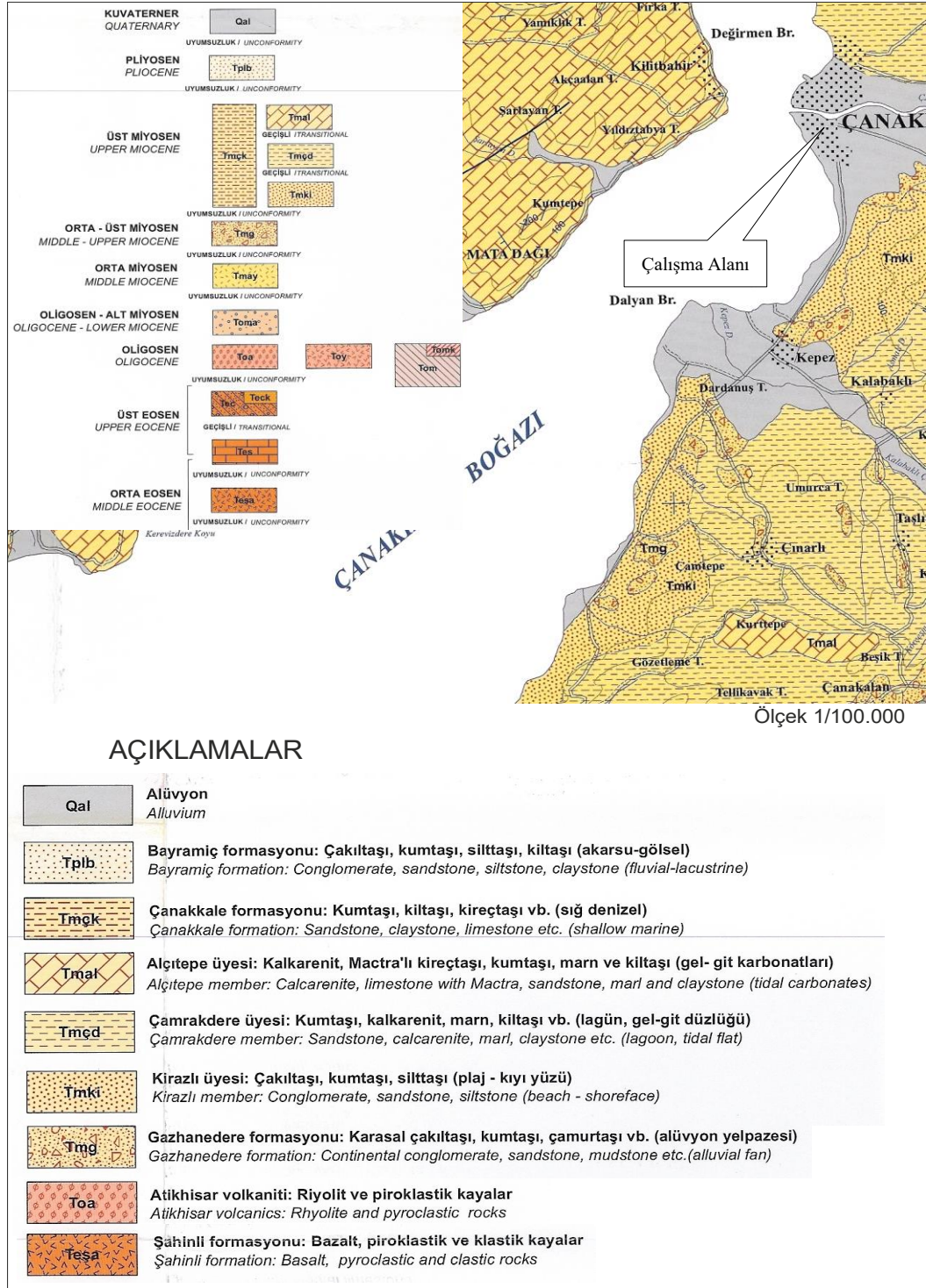
Bina Kullanım Amacı	Konut
Bina Kullanım Sınıfı	3
Bina Önem Katsayısı	1
Yapı Malzemesi	Betonarme
Bodrum Kat Adedi	-
Toplam Kat Adedi	Z+3
Plan Boyutları	13,0m * 18,25m
Yapı Yüksekliği	12,5m
Bina Yükseklik Sınıfı	7
Temel Alanı	200,0m ²
Olası Kazı Derinliği	1,55m
Binadan Temel Zeminine Aktarılan En Fazla Yük	7,16t/m ²

2. JEOLojİ

2.1 Bölgesel Jeoloji

Çalışma alanı ve yakın çevresinde literatürde Çanakkale Formasyonu, Kirazlı Üyesi olarak adlandırılmış karasal çökel kayalar ve güncel alüvyon gözlenmektedir. Bölgenin genel jeoloji haritası Şekil 5’ te verilmiştir.

Şekil 5 Genel jeoloji haritası (MTA)



Çanakkale Formasyonu (Tmçk)

Biga ve Gelibolu Yarımadaı'nda Çanakkale Boğazı'nın her iki kıyısı boyunca yüzeylenen Geç Miyosen yaşlı denizel çökeller ilk kez Şentürk ve Karaköse (1987) tarafından Çanakkale formasyonu olarak tanımlanmıştır. Çanakkale formasyonu çakıltası, kumtaşı, silttaşı, çamurtaşı, marn, kalkarenit ve oolitik kireçtaşlarından oluşur.

Çanakkale formasyonu olarak adlandırılan Geç Miyosen yaşlı denizel kayalar Trakya ve Gelibolu Yarımadaı'nda değişik araştırmacılar tarafından pekçok farklı ad altında tanımlanmıştır. Çanakkale formasyonu Holmes (1966)'un Ergene formasyonu; Ünal (1967)'in Ergene Grubu, Büyük Anafartalar formasyonu; Kellog (1973)'un Anafartalar ve Kilitbahir formasyonu; Saltık (1974)'in Gelibolu formasyonu; Önem (1974)'in Eceabat formasyonu karşılığıdır.

Kirazlı Üyesi (Tmki) : Gazhanedere formasyonu üzerinde yer alan ve egemen olarak ufak-kaba taneli kumtaşı ile daha az oranda çakılcık-ufak çakıllı konglomera, silttaşı ve çamurtaşından oluşan denizel birim Saltık (1974) tarafından Kirazlı formasyonu olarak tanımlanmıştır. Benzer fasiyes özelliklerine sahip olan kayalar toplulukları Biga ve Gelibolu Yarımadaı'nda da yüzeylenmekte olup Çanakkale formasyonu içinde tanımlanan diğer fasiyes toplulukları ile aralanmalı olarak bulunmaktadır. Dolayısıyla Çanakkale Boğazı kıyısında yüzeylenen sığ denizel kayalar bu çalışmada Çanakkale formasyonunun bir üyesi olarak tanımlanmış ve birimin tanımlandığı ilk isme atfen *Kirazlı üyesi* adı kabul edilmiştir.

Kirazlı üyesi Çanakkale güneyinde yaygın olarak Güzelyalı, İntepe, Kumkale arasındaki kıyı şeridinde Gelibolu Yarımadaı'nda ise Üre Dağı batısı ile Çamaltı-Palamut Burnu arasında yüzeylenmektedir. Biga Yarımadaı'nda üyenin tip kesit yeri Güzelyalı ile İntepe arasında kalan karayolu yarmasıdır.

Çamrakdere Üyesi (Tmçd) : Çanakkale Boğazı'nın her iki kıyısında yüzeylenen ve çamurtaşı, silttaşı, kumtaşı ve çakılcıklı konglomera ile kalkarenitten oluşan kayalar topluluğu ilk defa Şentürk ve Karaköse (1987) tarafından Çanakkale formasyonunun Çamrakdere üyesi olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmada da Çanakkale formasyonunun bir üyesi olarak tanımlanan aynı kayalar toplulukları *Çamrakdere üyesi* olarak tanımlanmıştır.

Çamrakdere üyesi çamurtaşı, silttaşı, kumtaşı ve çakılcıklı konglomera ile kalkarenitten oluşmaktadır. Gri-yeşil renkli çamurtaşları, bol miktarda fosil ya da kırılmış kavkı parçası içerirler. Bunun yanı sıra kömürleşmiş bitki sap-kök izleri ile kalış yumruları da çamurtaşları içinde gözlenmektedir. Çamurtaşları içinde genelde birkaç mm-cm kalınlıkta lentiküler tabakalı kumtaşları yer almaktadır. Kumtaşları düzlemsel paralel katmanlı ve ripil çapraz katmanlı olarak gözlenmektedir. Bu kumtaşları flaser ve dalgalı çamurtaşları ile aralanmalı olarak bulunmaktadır. Bol miktarda kırılmış kavkı parçası içeren kumtaşları ve çakılcıklı konglomeralar, çamurtaşları ve kumtaşları üzerinde erozyonel taban yüzeyli olarak düzlemsel eğimli tabakalanmalar şeklinde dirsek barı çökellerini oluştururlar. Genelde ince tabakalı olarak gözlenen kalkarenitler, fosil ve kavkı parçalarınca zengindir.

Çamrakdere üyesi yanal yönde Kirazlı üyesi ve düşey yönde ise Alçitepe üyesine ait kayalarla geçişlidir. Altında yer alan Gazhanedere formasyonu ile paralel uyumsuzdur ve üyenin yaşı Geç Miyosen (orta-geç Panoniyen) olarak saptanmıştır (Atabey ve diğerleri, 2004).

Alçitepe Üyesi (Tmal): Biga Yarımadaı'nda İntepe-Çanakkale arasındaki yükseltilerde, Gelibolu Yarımadaı'nda ise Eceabat güneyinde yüzeylenen ve başlıca kireçtaşlarından oluşan litoloji

topluluğu ilk olarak Druiitt (1961) tarafından Alçıtepe birimi olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada da Alçıtepe üyesi adı kabul edilmiştir.

Alçıtepe üyesinin tip kesit yeri, Umurbey kasabası güneyindeki Tekkedere ile Çardakbayırı Tepe arasındadır. Ayrıca Kuzgunkaya Tepe'de de referans kesiti bulunmaktadır.

Alçıtepe üyesi stromatolit yapıli kireçtaşlarından, oolitlerden, kalkarenitlerden, fosilli kireçtaşları ile silttaş ve marnlardan oluşur. Yaşı Geç Miyosen (orta-geç Panoniyen) olarak saptanmıştır (Atabey ve diğerleri, 2004). Alçıtepe üyesi gelgit ortamında çökelen karbonat fasiyeslerini yansıtır.

Alüvyon (Qal)

Akarsu yataklarında, eski çukurluklar üzerinde ve kıyı kuşaklarındaki düzlükler üzerinde gelişmiş çakıl, kum ve çamur çökelleridir.

Bölgenin stratigrafik kesiti Şekil 6' te verilmiştir.

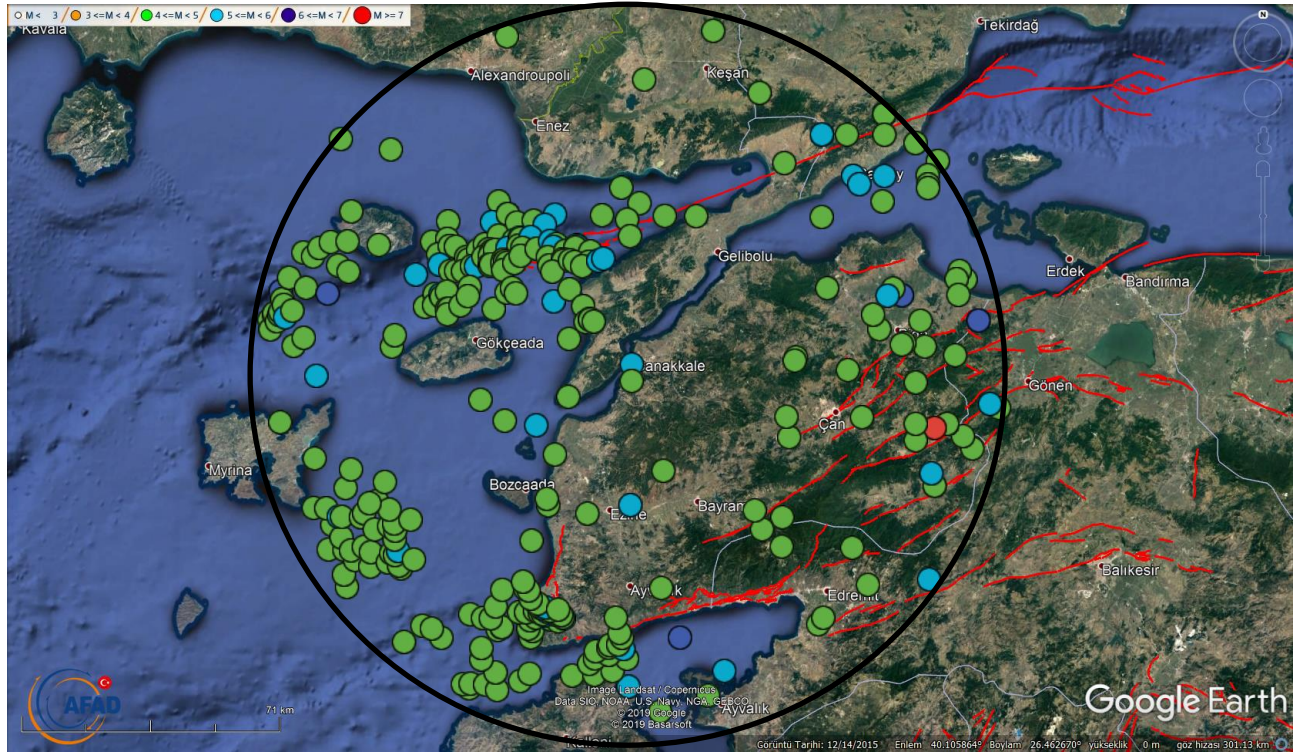
Şekil 6 Çalışma alanı ve yakın çevresinin stratigrafik kesiti

ZAMAN	DEVİR	DEVRE	FORMASYON	SİMGE	KAYA TÜRÜ	AÇIKLAMALAR
SENOZOYİK	TERSİYER	KUVATERNER		Qal		Alüvyon
				Qym		Yamaç molozu
						Çamurtaşı
		PLİYÖSEN	Bayramiç			Killaşı
				Tplb		Kireçtaşı
						Çakıllaşı
		MİYÖSEN ÜST	Çanakkale			Kalkerenit, Macralı kireçtaşı kumtaşı, marn, kireçtaşı
				Tmal		
				Tmçd		Kumtaşı kalkerenit, marn, killaşı
				Tmki		Çakıllaşı, kumtaşı, silttaşı
		ORTA	Gazhanedere			Karasal kumtaşı çakıllaşı, çamurtaşı
				Tmg		
		OLİGOSEN	Atikhisar Volkaniti			Riyolit ve piroklastik kayaçlar
				Toa		
		EÖSEN ORTA	Şahinli Volkaniti			Bazalt, piroklastik ve klastik kayaçlar
				Teşa		

2.1.1. Yapısal Jeoloji ve Aktif tektonik

Türkiye'nin en önemli deprem kuşağı olan Kuzey Anadolu Fay Zonu Marmara bölgesinde üç kola (Kuzey, Orta ve Güney kollar) ayrılmak olup yüksek deprem etkinliğine ve tehlikesine neden olmaktadır. Kuzey kol; Sapanca-Gölcük-Çınarcık-Marmara Denizi altından geçerek Saroz Körfezi'ne girmekte ve Kuzey Ege denizine uzanmaktadır. Orta kol; Geyve-İznik Gölü güneyi-Gemlik-Bandırma-Bayramiç hattında uzanmakta ve Güney kol; orta koldan Pamukova yakınlarında ayrılır ve -Yenişehir-Bursa-Gönen-Biga yarımadası hattını takip etmektedir. Çanakkale ve çevresinde genel olarak Kuzey Anadolu Fay kuşağının Güney Kolu ve orta kolu içerisindeki uzantıları görülmektedir. Biga yarımadası aynı zamanda Batı Anadolu graben sisteminin etkilediği bir alanda bulunmaktadır. Bölgenin Aktif Fay haritası ve Çanakkale Merkez ilçesi merkez olmak üzere 100 km. yarıçaplı 1900-2020 yılları arasında aletsel magnetüdü 4.0'dan büyük olan eski depremlerin merkez üsleri Şekil 7'de verilmiştir.

Şekil 7 Diri Fay Haritası ve 100km yarıçap içindeki M=4 üzeri depremler



www.afat.go.tr, MTA 2010

Çalışma alanına en yakın fayların çalışma alanına uzaklıkları **Tablo 3**'te verilmiştir.

Tablo 3: Bölgedeki aktif fayların proje alanına uzaklıkları

Diri Fayların Literatür Adları	Çalışma Alanına Uzaklığı (km)	Üretmesi Muh. Dep. Büyüklüğü (Mv)
Kestanbol Fayı	48	7
Evciler Fayı	52	7
Saroz- Gaziköy	35	7.5
Çan-Biga Fay Zonu	47	6.9

3. ARAZİ ÇALIŞMALARI

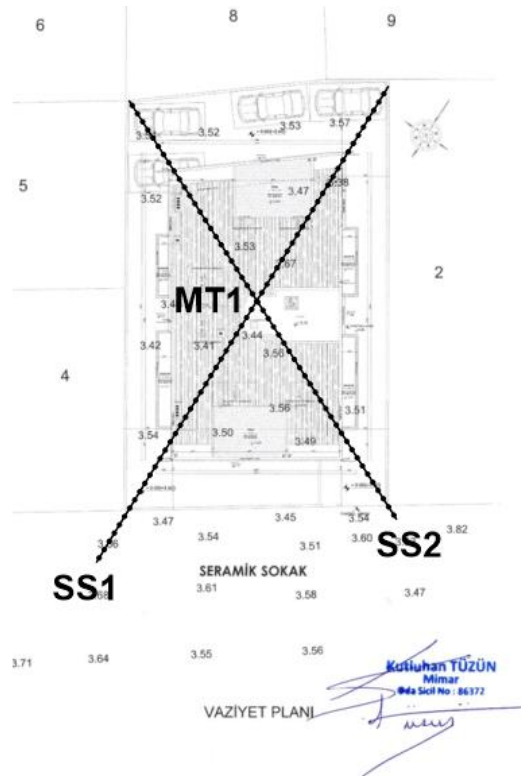
Çalışma alanında 14.06.2024-25.06.2024 tarihleri arasında 3 adet 21,50m olmak üzere toplam 3 adet sondaj kuyusu açılmıştır. Sondajlar TS EN ISO 22475-1 standardına göre yapılmıştır. Sondajlarda geçilen birimler, loglarda, plan ve kesitlerde, ilgili Türk Standardında verilen (TS ISO 710-1/2/3/4/5/6/7 serisi) semboller ve renkler kullanılmıştır. Sondajlar sırasında her 1.5m de bir SPT deneyi yapılmış ve SPT örnekleri alınmıştır. SPT deneyleri TS EN ISO 22476-3 standardına göre yapılmıştır.

Ayrıca jeofizik çalışmalar kapsamında, 30.08.2024 tarihinde 2 profil Sismik Kırılma (P dalgası), Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analizi (MASW), Kırılma Mikrotremör (Re-Mi) ve 1 adet Mikrotremör ölçümleri yapılmıştır. Jeofizik çalışmalar ASTM D 6429-99 standardından yararlanılarak yapılmıştır.

3.1. Jeofizik Çalışmalar

Jeofizik çalışma lokasyonları **Şekil 8**'de verilmiştir. Koordinatlar **Tablo 4**'te verilmiştir.

Şekil 8 Jeofizik Çalışmaların Lokasyonları



Tablo 4. Jeofizik çalışmaların koordinatları

Çalışma No	Koordinatlar(WGS84)					
	Düz Atış		Orta Atış		Ters Atış	
	Enlem	Boylam	Enlem	Boylam	Enlem	Boylam
SS1	40.131644°	26.413595°	40.131778°	26.413471°	40.131869°	26.413379°
SS2	40.131773°	26.413625°	40.131777°	26.413459°	40.131770°	26.413321°
Çalışma No	Koordinatlar (WGS84)					
	Enlem			Boylam		
MT1	40.131752°			26.413457°		

3.1.1. Sismik Kırılma

Sismik çalışmaları için yapılan ölçüler GEOMETRICS Geode marka 12 kanallı sismik ölçü aleti ile yapılmıştır. Sismik kırılma çalışmaları ile zeminin dinamik özelliklerinin saptanması amaçlanmış, P (kayma) dalgası hızları planlanan profil boyunca ölçülmüştür Sismik ölçü parametreleri **Tablo 5**'te verilmiştir.

Tablo 5 Sismik ölçüm parametreleri

Sismik Serim Adı	P Dalgası İçin Toplam Vuruş Sayısı	Kayıt Uzunluğu	Serim Uzunluğu (metre)
SS1	6	0.128 sn	26
SS2	6		26

P atışlarından elde edilen kırılma dalgası ilk varış zamanları kayıtlardan okunarak, ön veri-işlem aşaması aleti üreten firmanın hazırladığı bilgisayar programları ile yapılmıştır. İnceleme alanında yapılan sismik kırılma çalışmalarında elde edilen V_p hızları **Tablo 6**'da.

Tablo 6 İnceleme alanının V_p hızları

Ölçü No	Ortam No	V_p (m/sn)
SS1	1	345
	2	597
SS2	1	496
	2	618

3.1.2. Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analizi (MASW)

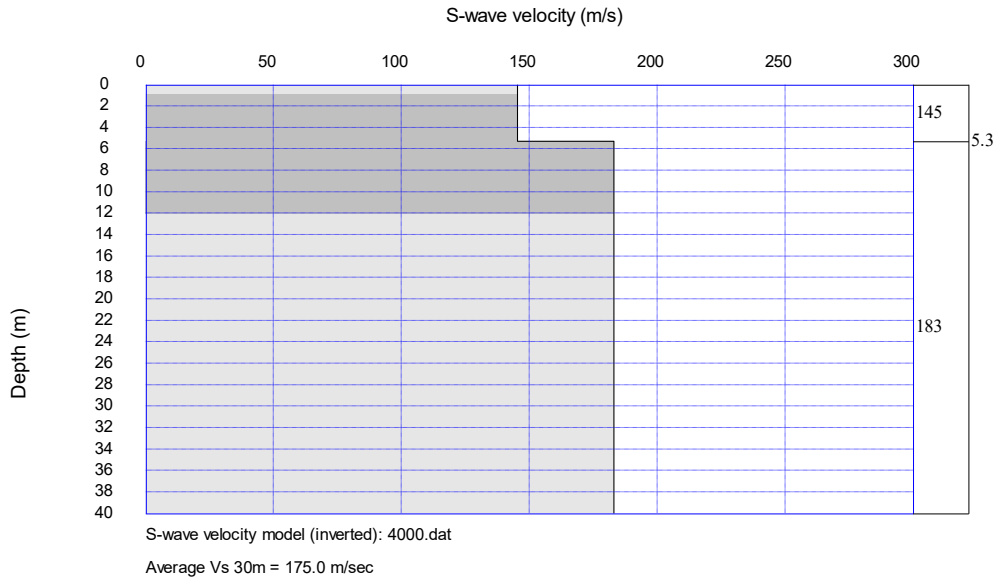
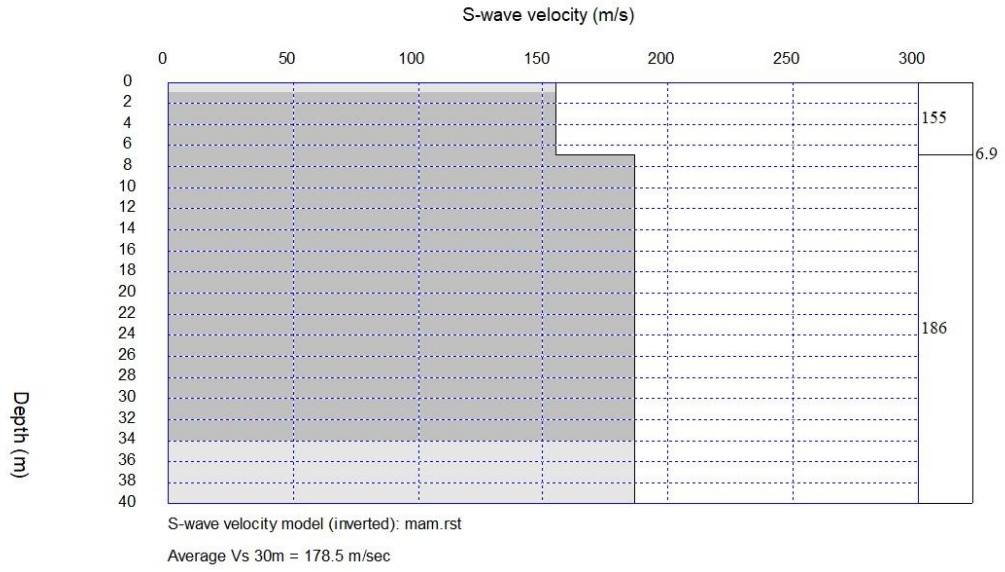
Yerin sığ sismik hız özelliklerini ortaya koymak için son yıllarda en çok MASW yöntemi kullanılmaktadır. MASW tekniğinin temel hedefi faz hızının frekansla değiştiği Rayleigh dalgası dispersiyonunu elde etmek ve ters çözüm tekniği ile bunu S-dalgası hızı ve tabaka derinliğine dönüştürmektir. MASW verisi GEOMETRICS Geode marka 12 kanallı sismik ölçü aleti ve 4.5 Hz jeofonlar kullanılarak toplanmıştır. Balyoz-çelik levha sismik kaynak olarak kullanılmış ve her ofset noktasında 2 vuruş yapılarak veri toplanmıştır. Veri kazanımı esnasında herhangi bir süzgeç uygulanmamıştır. Masw ölçüm parametreleri **Tablo 7**'de verilmiştir.

Tablo 7 Masw ölçüm parametreleri

Sismik Serim Adı	P Dalgası İçin Toplam Vuruş Sayısı	Kayıt Uzunluğu	Serim Uzunluğu (metre)
Masw1	6	2 sn	26
Masw2	6		26

Arazide ölçülmüş V_s hızları ölçüm grafikleri **Şekil 9**'da ve 30m derinliğe kadar hesaplanmış kayma dalgası hız ortalaması olan V_{s30} **Tablo 8**'de verilmiştir.

Şekil 9 Masw Ölçüm Grafikleri



Tablo 8. İnceleme Alanında ölçülmüş Vs hızları

Serim No	Ortam No	Vs (m/sn)	Kalınlık h (m)	Vs30 (m/sn)
Masw 1	1	141	9,1	155
	2	162	-	
Masw2	1	149	8,4	162
	2	168	-	

3.1.3. Microtremor (Titreşimcik) Çalışması

Çalışma kapsamında yapılan 1 adet Mikrotremör ölçümü (MT), arazi koşullarını en iyi yansıtacağı düşünülen noktalarda alınmıştır. Ölçümler sırasında Sara marka, üç bileşenli hız ölçer sismometre, 12 voltluk 7.2 amperlik akü ve taşınabilir bilgisayar sistemi kullanılmıştır. Sismometrenin örnekleme frekans aralığı 30 sn ve 2Hz-100Hz'dir.

Tablo 10'de koordinatları verilmiş ölçüm noktalarında yaklaşık 30 dakikalık üç bileşenli kayıtlar alınmış (Düşey (Z), K-G ve D-B) ve kayıtlar GEOPSY adlı program ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda baskın frekans, baskın periyot ve H/V oranları elde edilmiştir.

İnceleme alanında yapılan mikrotremör ölçümlerinde Alüvyon için; Baskın Frekans değerleri 0.966 Hz, Baskın Periyot değeri ise 1.03sn bulunmuştur. Bu periyoda göre $T_a=0.686$, $T_b=1.545$ değerleri bulunmuştur. H/V oranı ise 7.14 olarak bulunmuştur (Tablo 9).

Tablo 9. Mikrotremör ölçümlerinden elde edilen parametreler

Ölçü No	Baskın Frekans (Hz)	Baskın Periyot (To)(sn)	$T_a(\text{sn})$ ($0.67 \cdot T_o$)	$T_b(\text{sn})$ ($1.5 \cdot T_o$)	H/V Oranı	Kayıt Süresi (dk)	Formasyon
MT-1	0.966	1,03	0.686	1.545	7.14	30	Alüvyon

3.1.4. Bölgenin Deprem ve Dinamik Elastik Parametreleri

Yapılan değerlendirme hesap cetvelleri ve arazi ölçü grafikleri hesaplarda kullanılan ekler kısmında sunulmuştur. Değerlendirme sonucunda elde edilen hız değerleri ve tabaka kalınlıklarından, çeşitli parametreler hesaplanmış ve aşağıda verilen sismik çalışma tabloları oluşturulmuştur.

Tablo 10: Sismik çalışma tablosu

UB ZEMİN					
SİSMİK ÇALIŞMA TABLOSU					
Sismik Ölçü ve Hesaplarının Sahibi :		Serim 1			
Zemin Parametreleri	Simge	TABAKA NO			
	Birim	I	II	III	IV
V _P = Boyuna Dalga Hızı (Sıkışma Dalgası Hızı)	V _P (m/sn)	345	345	597	
V _S = Enine Dalga Hızı (Kayma Dalgası Hızı)	V _S (m/sn)	141	141	162	
Tabaka Kalınlığı	metre	2	7,1		
Tabaka Yoğunluğu	γ (gr/cm ³)	1,33	1,33	1,53	
Poisson Oranı (Gözeneklilik Oranı) (P)	Birimsiz	0,40	0,40	0,46	
Elastisite (Young) Modülü (Çimentolaşma, Dayanıklılık)	E _D (kg/cm ²)	742	742	1173	
Bulk (Sıkışmazlık) Modülü (İncompressibility) (k)	Mc (kg/cm ²)	1234	1234	4918	
Maksimum Kayma Modülü (SHEAR) (G _{max} .)	G _{max} (kg/cm ²)	265	265	402	
Zemin Büyütme (Deprem Şiddet Artış) Katsayısı	b	3,31	3,31	3,11	
Sismik Hız Oranı	V _p /V _s	2,45	2,45	3,69	
Vs30 = 30m derinliğe kadar ortalama kayma dalgası hızı	Vs30(m/sn)	155			



Proje Adı: Tüzün Elektrik Malzemeleri Tic. San. Ltd. Şti.

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Barbaros Mahallesi, 20 Pafta, 1432 Ada, 3 Parsel

UB ZEMİN					
SİSMİK ÇALIŞMA TABLOSU					
Sismik Ölçü ve Hesaplarının Sahibi :		Serim 2			
Zemin Parametreleri	Simge	TABAKA NO			
	Birim	I	II	III	IV
V_P = Boyuna Dalga Hızı (Sıkışma Dalgası Hızı)	V_P (m/sn)	496	618	618	
V_S = Enine Dalga Hızı (Kayma Dalgası Hızı)	V_S (m/sn)	149	149	168	
Tabaka Kalınlığı	metre	2,5	5,9		
Tabaka Yoğunluğu	γ (gr/cm ³)	1,46	1,54	1,54	
Poisson Oranı (Gözeneklilik Oranı) (P)	Birimsiz	0,45	0,47	0,46	
Elastisite (Young) Modülü (Çimentolaşma, Dayanıklılık)	E_D (kg/cm ²)	941	1007	1272	
Bulk (Sıkışmazlık) Modülü (Incompressibility) (k)	M_c (kg/cm ²)	3161	5437	5313	
Maksimum Kayma Modülü (SHEAR) (G_{max})	G_{max} (kg/cm ²)	324	343	436	
Zemin Büyütme (Deprem Şiddet Artış) Katsayısı	b	3,21	3,17	3,08	
Sismik Hız Oranı	V_P/V_S	3,33	4,15	3,68	
V_{s30} = 30m derinliğe kadar ortalama kayma dalgası hızı	V_{s30} (m/sn)	162			

3.2. ARAŞTIRMA ÇUKURLARI

Çalışma alanında araştırma çukurları kazılmamıştır.

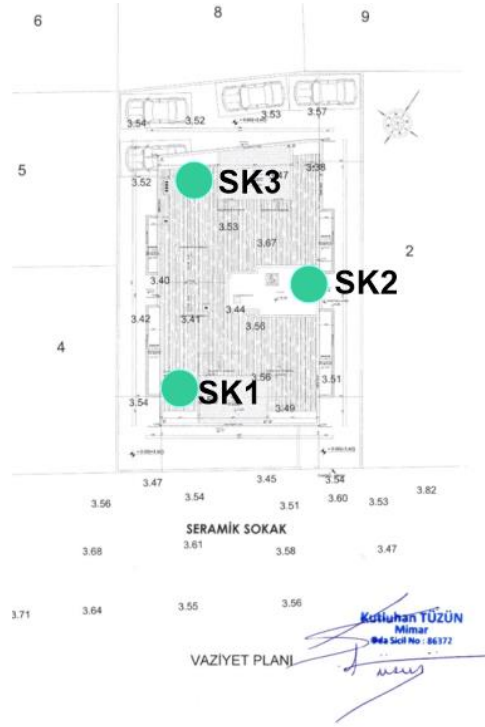
3.3. SONDAJLAR

Çalışma alanında 14.06.2024-25.06.2024 tarihleri arasında 3 adet 21,50m olmak üzere toplam 3 adet sondaj kuyusu açılmıştır. Sondaj kuyularında her 1.50m de bir SPT deneyi yapılmıştır. Sondaj profilleri ve koordinatları **Tablo 11**'de sondaj lokasyonları **Şekil 10**'da sondaj logları **EK 2**' de verilmiştir.

Tablo 11 Sondaj Bilgileri

Kuyu No	Tarih		Koordinatlar (WGS84)		Kuyu Başlangıç Kotu [m]	Derinlik [m]	Litoloji
	Başlangıç	Bitiş	Enlem	Boylam			
SK1	14.06.2024	14.06.2024	40.131729°	26.413515°	3,5	0,0-0,8	Nebati Toprak
						0,8-3,0	Grimsi renkli, çok gevşek, kötü derecelenmiş çakıllı siltli kum
						3,0-4,5	Grimsi renkli, orta sıkı, kötü derecelenmiş kumlu siltli çakıl
						4,5-9,0	Grimsi renkli, çok gevşek-gevşek, kötü derecelenmiş çakıllı siltli kum
						9,0-10,5	Grimsi renkli, orta sıkı, kötü derecelenmiş kumlu siltli çakıl
						10,5-12,0	Grimsi renkli, gevşek, kötü derecelenmiş çakıllı siltli kum
						12,0-21,5	Grimsi renkli, çok yumuşak-yumuşak, yüksek plastisiteli kil
SK2	24.06.2024	24.06.2024	40.131812°	26.413484°	3,5	0,0-0,8	Nebati Toprak
						0,8-3,0	Grimsi renkli, orta sıkı, kötü derecelenmiş çakıllı siltli kum
						3,0-7,5	Grimsi renkli, gevşek, kötü derecelenmiş çakıllı siltli kum
						7,5-10,5	Grimsi renkli, gevşek-orta sıkı, siltli kum
						10,5-21,5	Grimsi renkli, çok yumuşak, yüksek plastisiteli kil
SK3	25.06.2024	25.06.2024	40.131793°	26.413374°	3,5	0,0-0,8	Nebati Toprak
						0,8-3,0	Grimsi renkli, gevşek, kötü derecelenmiş çakıllı siltli kum
						3,0-4,5	Grimsi renkli, gevşek, kötü derecelenmiş kumlu siltli çakıl
						4,5-9,0	Grimsi renkli, gevşek, kötü derecelenmiş çakıllı siltli kum
						9,0-10,5	Grimsi renkli, gevşek, killi kum
						10,5-13,5	Grimsi renkli, yumuşak, düşük orta plastisiteli kumlu kil
						13,5-21,5	Grimsi renkli, çok yumuşak-yumuşak, yüksek plastisiteli kil

Şekil 10: Sondaj lokasyonları



3.4. ARAZİ DENEYLERİ

3.4.1. SPT Deney Sonuçları

Çalışma alanında bütün sondajlarda her 1.50m de bir SPT deneyi planlanmış ve TS EN ISO 22476-3 standardına göre yapılmıştır. SPT deney sonuçları Tablo 12’de verilmiştir.

Tablo 12: SPT sonuçları

Sondaj No	Derinlik	SPT(N)				Litoloji	Formasyon
		15	30	45	N30		
SK1	1.5	2	2	2	4	Siltli kum	Alüvyon
	3.0	10	7	7	14	Siltli çakıl	
	4.5	2	3	3	6	Siltli kum	
	6.0	1	2	2	4	Siltli kum	
	7.5	2	2	3	5	Siltli kum	
	9.0	3	7	5	12	Siltli çakıl	
	10.5	5	3	2	5	Siltli kum	
	12.0	1	1	1	2	Kil	
	13.5	1	1	1	2	Kil	
	15.0	1	1	1	2	Kil	
	16.5	1	1	1	2	Kil	
	18.0	1	2	3	5	Kil	
	19.5	1	1	2	3	Kil	
	21.0	1	1	1	2	Kil	

Sondaj No	Derinlik	SPT(N)				Litoloji	Formasyon
		15	30	45	N30		
SK2	1.5	4	8	8	16	Siltli kum	Alüvyon
	3.0	9	5	4	9	Siltli kum	
	4.5	2	3	4	7	Siltli kum	
	6.0	4	5	2	7	Siltli kum	
	7.5	2	3	5	8	Siltli kum	
	9.0	3	5	6	11	Siltli kum	
	10.5	1	1	1	2	Siltli kum	
	12.0	1	1	1	2	Kil	
	13.5	1	1	1	2	Kil	
	15.0	1	1	1	2	Kil	
	16.5	1	1	1	2	Kil	
	18.0	1	1	1	2	Kil	
	19.5	1	1	1	2	Kil	
	21.0	1	1	1	2	Kil	
SK3	1.5	3	4	4	8	Siltli kum	Alüvyon
	3.0	8	6	4	10	Siltli çakıl	
	4.5	2	2	3	5	Siltli kum	
	6.0	1	2	2	4	Siltli kum	
	7.5	2	4	5	9	Siltli kum	
	9.0	2	2	4	6	Siltli kum	
	10.5	1	2	1	3	Kumlu kil	
	12.0	1	1	1	2	Kumlu kil	
	13.5	1	1	1	2	Kil	
	15.0	1	1	1	2	Kil	
	16.5	1	1	1	2	Kil	
	18.0	1	1	1	2	Kil	
	19.5	1	1	1	2	Kil	
	21.0	1	1	1	2	Kil	

Sondajlarda kuyu çapı 90mm'dir. SPT deneylerinde sondaj kuyusu üzerinde kalan tij boyu 1m, deney düzeneği otomatik SPT, enerji oranı %60, iç tüpü olmayan standart numune alıcı kullanılmıştır.

3.4.2. Presiyometre Deney Sonuçları

Çalışma alanında killi birimler bulunduğundan SK1 ve SK2 de kohezyonlu birim gözlenen derinliklerde her 3m de bir presiyometre deneyi yapılmıştır. Deneyler TS EN ISO 22476-4 ve ASTM D4719-00 standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Presiyometre deney sonuçları **Tablo 13** verilmiştir.

Tablo 13: Presiyometre Deney Sonuçları

Sondaj No	Derinlik	Elastisite Modülü kg/cm2	Net Limit Basıncı kg/cm2
SK1	14	59,28	3,11
	17	17,86	2,21
	20	17,88	2,2
SK6	13	12,7	1,32
	16	17,65	2,73
	19	22,23	2,52

4. HİDROJEOLOJİ

Yeraltı su seviyesi mevsimsel yağışlara bağlı olarak önemli değişiklikler göstermemektedir. İnceleme alanında yeraltı suyunun sondaj başlangıç kotlarından itibaren derinliği **Tablo 14**'de verilmiştir.

Tablo 14: Yeraltı suyu ölçüm sonuçları

Sondaj No	Ölçüm Tarihi		
	1. Gün	3. Gün	7. Gün
SK1	3,0m	3,0m	3,0m
SK2	3,0m	3,0m	3,0m
SK3	3,0m	3,0m	3,0m

Yer altı suyu bina temeline yakın olduğundan yer altı suyunun beton üzerindeki etkilerini belirleme için pH ve sülfat içeriği araştırılmıştır. Keşan Ticaret Borsası Laboratuvarında yapılan analizlere göre “pH değeri **7.57** olup bazik su karakterinde ve Sülfat derişimi **120 mg/L**’dir.” Laboratuvar sonuçları eklerde verilmiştir.

Tablo 15: Doğadaki suların zararlı etkinlik dereceleri için sınır değerler. (TS3440)

Sıra No	İncelenen Özellik	Zararlıların Etkinlik Derecesi		
		Zayıf	Kuvvetli	Çok Kuvvetli
1	pH değeri	6.5-5.5	5.5-4.5	4.5 den küçük
2	Kireç çözücü (CO ₂) mg/L (Heyer Mermer deneyi ile)	15-30	30-60	60 dan büyük
3	Amonyum (NH ₄ ⁺) mg/L	15-30	30-60	60 dan büyük
4	Magnezyum(Mg ²⁺) mg/L	100-300	300-1500	1500 den büyük
5	Sülfat(SO ₄ ²⁻) mg/L	200-600	600-3000	3000 den büyük

TS 3340 göre bu değerler “zayıf” etkinlik derecesindedir. Dolayısıyla yer altı suyunun beton üzerinde zararlı etkisi beklenmemektedir. Yine de atık ve yüzey sularının bina temelinde oluşturacağı olumsuz etkilerden korunmak için bina temellerine yalıtım uygulanmalı ve iyi bir drenaj ağı oluşturulmalıdır.

5. LABORATUVAR DENEYLERİ VE ANALİZLER

İnceleme alanında açılan sondaj çukurlarından alınan numuneler Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 12.02.2009 tarih ve 187 sayılı izin belgesine sahip ARTER Mühendislik Laboratuvarında gerekli deneyler yaptırılmış, laboratuvar sonuçları eklerde verilmiştir.

İnceleme alanında açılan sondaj çukurlarından alınan numuneler, İnşaat Mühendisi Merve Şengez tarafından seçilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 12.02.2009 tarih ve 187 sayılı izin belgesine sahip Arter Laboratuvarında gerekli deneyler yaptırılmış, laboratuvar sonuçları eklerde verilmiştir.

5.1. ZEMİN INDEX – FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

İnceleme alanında açılmış olan temel sondaj kuyularındaki numuneler, Atterberg limitleri, su muhtevası, elek analizleri, doğal birim hacim ağırlık, kuru birim hacim ağırlık deneylerine tabi tutularak, çalışma alanındaki zeminin fiziksel özellikleri belirlenmiştir.

5.1.1. Su İçeriği Deneyi

Doğal ortamındaki haliyle muhafaza edilmiş zemin numunelerinde doğal su içeriğini tespit amacıyla yapılan deneydir. Su içeriğinin belirlenmesinde kullanılan standart metodun amacı, yaş zemin örneğini etüvde kurutarak içerdiği suyun kütlesini belirlemek ve bunu zeminin kuru kütlesinin yüzdesi olarak vermektir.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin su içerikleri **Tablo 16**'te verilmiştir.

5.1.2. Kıvam Limitleri

Kıvam limitleri olarak bilinen Atterberg limitleri; zeminin tanecikleri ile su arasındaki ilişkileri ve değişen su içeriklerine göre zeminin durumunun tanımlamak amacıyla yapılırlar.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin kıvam limitleri **Tablo 16**'te verilmiştir.

5.1.3. Doğal Birim Hacim Ağırlık

Zeminlerin doğal ortamlarındaki tane birim hacim ağırlıklarının tespiti amacıyla yapılmaktadır.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin doğal birim hacim ağırlıkları **Tablo 16**'da verilmiştir.

5.1.4. Kuru Birim Hacim Ağırlık

Zeminlerin laboratuvar ortamında içeriklerindeki bütün suyu kaybettirildikten sonraki birim hacim ağırlıklarının tespiti amacıyla yapılmaktadır.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin kuru birim hacim ağırlıkları **Tablo 16**'de verilmiştir.

5.1.5. Elek Analizi Deneyi

Zemin numunelerinin, iri ve ince taneli kısımlarının ayrımını yapmak ve standartta belirtilen yöntemlerle tane çaplarının bulunması esasına dayanır. Ayrıca çakıl-kum boyutu, silt-kil boyutu yüzdeleri belirlenmektedir.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin elek analizi **Tablo 16**'de verilmiştir.

5.1.6. Hidrometre Deneyi

Deneyin amacı zemin numunesinin silt-kil boyutu dane yüzdeleri belirlenmektedir. Zemin numunelerinin, ince taneli kısımlarının ayrımını yapmak ve standartta belirtilen yöntemlerle tane çaplarının bulunması esasına dayanır.

Sondaj profillerinde kesilen killi kum birimlerin hidrometre sonuçları **Tablo 16**'de verilmiştir.

Tablo 16: Zeminlerin indeks-fiziksel özelliklerinin min-maks-ortalama değerleri

Birim	Değer	Çakıl	Kum	Silt+Kil	LL	PL	PI	Wn	DBHA	KBHA	
Siltli kum	Min	0,00	91,14	7,15	NP	NP	NP	10,89	1,73	1,54	
	Maks	0,00	92,85	8,86	NP	NP	NP	11,70	1,76	1,58	
	Ort	0,00	92,00	8,01	NP	NP	NP	11,30	1,74	1,56	
Birim	Değer	Çakıl	Kum	Silt+Kil	LL	PL	PI	Wn	DBHA	KBHA	
Çakıllı siltli kum	Min	19,19	69,45	5,03	NP	NP	NP	8,42	1,70	1,52	
	Maks	22,99	74,10	8,45	NP	NP	NP	15,00	1,79	1,60	
	Ort	20,92	72,17	6,91	NP	NP	NP	11,69	1,75	1,56	
Birim	Değer	Çakıl	Kum	Silt+Kil	LL	PL	PI	Wn	DBHA	KBHA	
Kumlu siltli çakıl	Min	50,95	21,41	5,78	NP	NP	NP	5,20	1,73	1,64	
	Maks	70,40	42,79	8,19	NP	NP	NP	8,11	1,78	1,67	
	Ort	57,59	35,54	6,91	NP	NP	NP	6,42	1,76	1,65	
Birim	Değer	Çakıl	Kum	Silt+Kil	Kil	LL	PL	PI	Wn	DBHA	KBHA
Kumlu Kil	Min	0,00	16,72	77,18	21,83	22,96	20,56	2,39	21,80	1,83	1,46
	Maks	5,18	22,82	78,10	34,54	35,72	22,64	13,09	26,79	1,85	1,50
	Ort	1,73	20,73	77,54	27,24	29,26	21,64	7,62	23,66	1,84	1,48
Birim	Değer	Çakıl	Kum	Silt+Kil	Kil	LL	PL	PI	Wn	DBHA	KBHA
Killi kum	Min	0,00	75,30	16,86	6,75	29,09	16,95	12,13	17,82	1,82	1,53
	Maks	0,00	83,14	24,70	9,63	34,07	19,95	14,12	18,37	1,84	1,56
	Ort	0,00	79,22	20,78	8,19	31,58	18,45	13,12	18,09	1,83	1,55
Birim	Değer	Çakıl	Kum	Silt+Kil	Kil	LL	PL	PI	Wn	DBHA	KBHA
Kil	Min	0,00	5,68	91,66	25,35	29,10	21,71	7,39	22,39	1,83	1,37
	Maks	0,00	22,66	94,32	63,40	66,55	29,43	42,67	37,00	1,90	1,49
	Ort	0,00	8,36	91,56	53,60	56,02	26,44	29,59	34,32	1,88	1,39

5.2. ZEMİNLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

İnceleme alanında açılmış olan temel sondaj kuyularındaki numunelerin belirli şartlar (drenaj şartları, yükleme hızı gibi) altında taşıyabileceği maksimum kayma gerilmesi parametrelerinin (kohezyon, içsel sürtünme açısı) belirlenmesi amacıyla numuneler üzerinde kesme kutusu ve serbest basınç deneyleri uygulanarak zeminin mekanik özellikleri belirlenmiştir.

5.2.1 Direkt Kesme Deneyi

Kesme kutusu deneyi, zeminleri kayma mukavemetinin saptanması için kullanılır. Zemin numunesi dikdörtgen veya dairesel kesitli ve iki parçadan oluşan rijit bir kutu içine yerleştirilmektedir.

Sondaj Profillerinde kesilen birimlerin dayanım parametreleri **Tablo 17**'de verilmiştir.

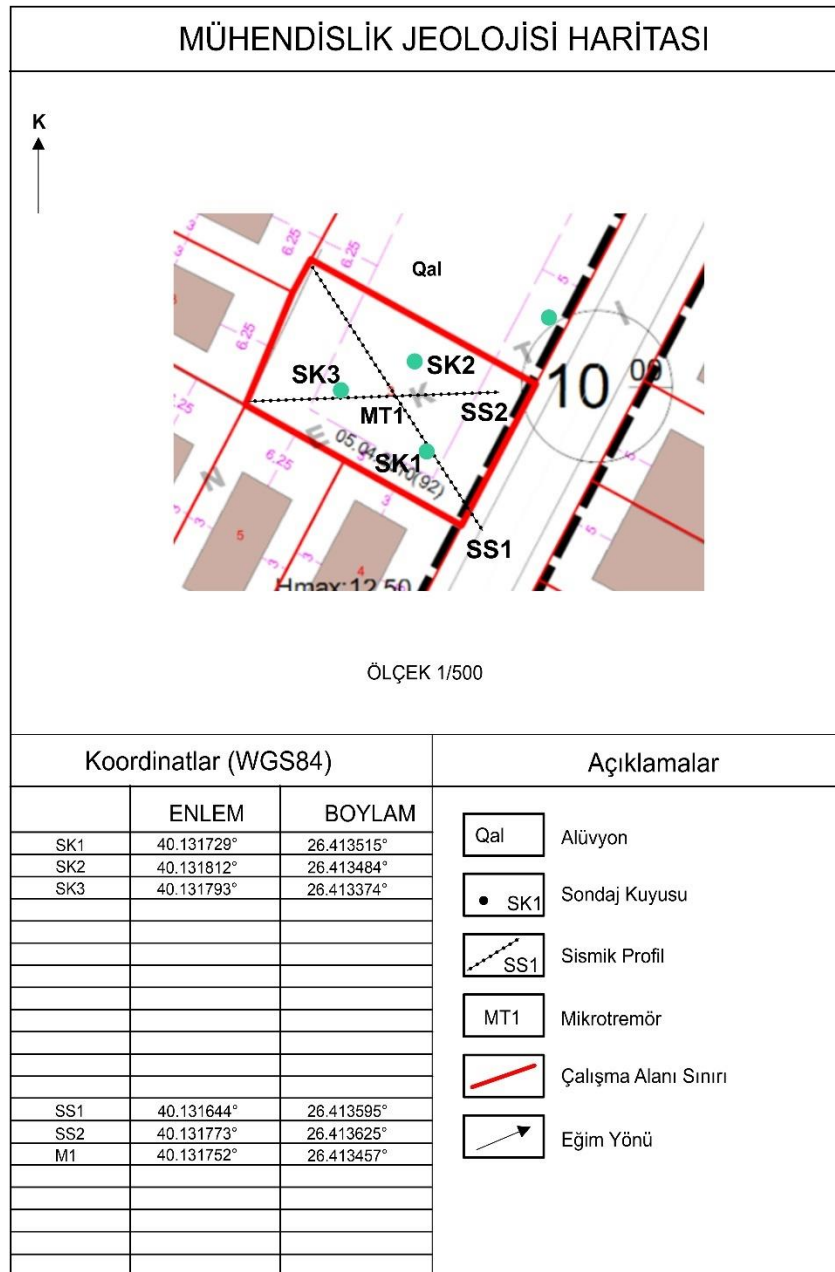
Tablo 17: Dayanım parametreleri

Birim	Değer	İçsel Sürtünme Açısı	Kohezyon (kPa)
Siltli Kum	Min	26,25	3,24
	Maks	26,25	3,24
	Ort	26,25	3,24
Çakıllı siltli kum	Min	24,24	2,24
	Maks	30,92	7,23
	Ort	27,87	4,93
Kumlu kil	Min	12,65	27,21
	Maks	12,65	27,21
	Ort	12,65	27,21
Kil	Min	5,63	32,20
	Maks	8,70	40,94
	Ort	6,78	36,32

6. İNCELEME ALANI MÜHENDİSLİK JEOLojİSİ

Çalışma alanı ve yakın çevresinde literatürde güncel alüvyon gözlenmektedir (Şekil 5). İnceleme alanı Alüvyona ait çökeller üzerindedir. Formasyona ait siltli kum birimleri sıklığı gevşek, orta sıkı, ortalama dane boyları çakıl %0, kum %96,43, silt-kil %3,57 dir. Kum birimleri sıklığı gevşek, dane boyları çakıl %0, kum %92,0, silt-kil %8,0 dür. Çakıllı siltli kum birimleri sıklığı gevşek, orta sıkı, ortalama dane boyları çakıl %20,92, kum %72,17, silt-kil %6,91 dur. Kumlu siltli çakıl birimleri sıklığı orta sıkı, dane boyları çakıl %57,59, kum %35,54, silt-kil %6,91 dir. Kumlu kil birimlerinin kıvamı yumuşak, ortalama dane boyları çakıl %1,73, kum %20,73, silt+kil %77,54 dür. Killi kum birimlerinin sıklığı gevşek, ortalama dane boyları çakıl %0,00, kum %79,22, silt+kil %20,78 dir. Kil birimlerinin kıvamı çok yumuşak-yumuşak, ortalama dane boyları çakıl %0,00, kum %8,36, silt+kil %91,56 dür. Bütün seviyelerinin hafriyatı kolaydır. Çalışma alanına ait mühendislik jeolojisi haritası Şekil 11’de ve EK-9 da verilmiştir.

Şekil 11 Mühendislik Jeolojisi Haritası





7. JEOLJİK KESİT

Çalışma alanında sondaj noktalarından geçen kesit alınarak sondaj profillerinde gözlenen zeminlerin korelasyonu yapılmıştır (EK-3)

Çalışma alanı ve yakın çevresinde güncel alüvyon çökelleri gözlenmektedir.

Alüvyon :Akarsu yataklarında, eski çukurluklar üzerinde ve kıyı kuşaklarındaki düzlükler üzerinde gelişmiş çakıl, kum ve çamur çökelleridir.

Çalışma alanında alüvyon; kötü derecelenmiş kum, siltli kum, çakıllı kum ve killi kum, olarak gözlenmektedir.

Çalışma alanında 0-0,8m derinliklerinde nebati toprak vardır.

Çalışma alanında alüvyona ait siltli kum birimleri SK2' de 7,5-10,5, derinlikler arasında gözlenmiştir.

Alüvyona ait çakıllı siltli kum birimleri SK1'de 0,8-3,0m, 4,5-9,0m, 9,0-10,5m, SK2'de 0,8-7,5m, SK3'de 0,8-3,0m, 4,5-9,0m derinlik arasında gözlenmiştir.

Alüvyona ait kumlu siltli çakıl birimleri SK1'de 3,0-4,5m, 9,0-10,5m, SK3'de 3,0-4,5m derinlikler arasında gözlenmiştir.

Alüvyona ait killi kum birimleri SK3'de 9,0-10,5m derinlikler arasında gözlenmiştir.

Alüvyona ait kumlu kil birimleri SK3'de 10,5-13,5m derinlikler arasında gözlenmiştir.

Alüvyona ait kil birimleri SK1'de 12,0-21,5m, SK2'de 10,5-21,5m, SK3'de 13,5-21,5m derinlikler arasında gözlenmiştir.

Birimlerin kalınlığı sondajda kesilen kadardır ve sondajlar bu birimler içerisinde sonlandırılmıştır.

İnceleme alanında heyelan potansiyeli, ezik zon, fay zonu bulunmamaktadır. Sondajlarda 3,0m de yeraltı suyuna rastlanmış olup, kesilen kötü derecelenmiş kum birimlerinde sıvılaşma beklenebilir.



8. SONUÇ VE ÖNERİLER

Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Barbaros mahallesi 1432 ada, 3 numaralı parselde yapılacak Tüzün Elektrik Malzemeleri Tic. San. Ltd. Şti.' e ait binanın projelerine ve statik hesaplarına temel oluşturacak gerekli zemin parametreleri ve zemin koşulları aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

1. Söz konusu parsel üzerine yapılacak bina ve zemin koşulları yönünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı” uyarınca “Kategori-3” olarak değerlendirilmiş ve bu kapsamda çalışmalar tamamlanmıştır.
2. İnceleme alanı; Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Barbaros Mahallesinde Enlem: Enlem: 40.131766°, Boylam: 26.413494° (WGS84) koordinatlarında yer almaktadır.
3. İnceleme alanı literatürde Kuvaterner yaşlı “Qal” simgeli Alüvyon çökelleri üzerindedir.
4. İnceleme alanı, “05.10.2017 tarih 160 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Çanakkale Şehiriçi ve Mücavir Alanlar Plan Notları” hükümlerine göre yapılaşmaya açılmıştır.
5. Çalışma Alanı Zemin sınıfı “ZE”, 475 yıllık oluşum periyodu içinde “En Büyük Yer İvmesi” PGA 475=0.301g olarak belirlenmiştir.
6. Çalışma alanında yeraltı su seviyesi 3,0m olarak tespit edilmiştir. Yeraltı suyu, yüzey suları ve atık suların, yapı temeli ve temelin oturacağı zeminde meydana olumsuz etkiler göz önüne alınarak su geçirgenliğini önlemek için uygun bir metot ile yalıtım yapılması ve suyu temelden uzak tutacak drenaj ağı oluşturulmalıdır.
7. Çalışma alanında Türkiye Heyelan Envanter Haritasına göre eski-aktif heyelan, krip, akma, kayma vb. sığ heyelan alanları mevcut değildir. Ayrıca taşkın sahasında bulunmamaktadır ve aşırı yağışlarda su baskını, zemin doygunluğu nedeniyle kayma, heyelan, şev akma hareketi gibi sakıncalar yoktur.
8. Çalışma Alanında Kazı sınıfı “Yumuşak Toprak” olarak değerlendirilmiş olup hafriyatı kolaydır.
9. Yol, altyapı ve komşu parsel güvenliği sağlanmadan kazı çalışmaları yapılmamalı, Çalışma alanında her türlü kazı desteklenmelidir.

PROJE MÜELLİFLERİNİN İMZALARI		
Gökalp DOĞAN Jeoloji Mühendisi Oda Sicil No: 7400	Suat ERGİN Jeofizik Mühendisi Oda Sicil No: 1982	



9. KAYNAKLAR

MTA yerbilimleri portalı Türkiye Diri Fay haritası:

Ö. Emre, Duman, T.Y., Özalp, S., Elmacı, H., Olgun, Ş. ve Şaroğlu, F. 2013, 1/1.250.000 Ölçekli Türkiye Diri Fay Haritası, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Özel Yayınlar Serisi-, Ankara, Türkiye

MTA yerbilimleri portalı Türkiye Heyelan Haritası:

Duman, T.Y., T. Çan ve Ö. Emre, 2011, 1/1.500.000 Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Özel Yayınlar Serisi -27, Ankara, Türkiye. ISBN:978-605-4075-85-3.

TBDY – Türkiye Bina ve Deprem Yönetmeliği.

<https://tdth.afad.gov.tr>

<https://www.atlas.gov.tr>

<http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/zeqdb/>

<http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx>